

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки**

Кафедра обчислювальної техніки

**Доповідь з дисципліни
«Об'єктно-орієнтоване програмування»**

на тему:
«Знайомство із середовищем розробки та складання модульних проєктів програм»

Виконав:

Студент групи ІМ-51
Круковський Володимир Шон Ігорович
номер у списку групи: 20

Київ – 2026

Завдання

1. Створити у обраному середовищі розробки проєкт з ім'ям Lab1.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.

Завдання згідно варіанту:

Варіант 20. Робота 1 ($B1 = 0$): Вікно діалогу для вводу тексту, яке має стрічку вводу (Edit Control) та дві кнопки: [Так] і [Відміна]. Якщо ввести рядок тексту і натиснути [Так], то у головному вікні повинен відображатися текст, що був введений. Робота 2 ($B2 = 1$): Вікно діалогу з повзунок горизонтального скролінгу (Horizontal scroll Bar) та дві кнопки: [Так] і [Відміна]. Рухаючи повзунок скролінгу користувач вводить число у діапазоні від 1 до 100. Після натискування кнопки [Так] вибране число буде відображатися у головному вікні.

Головний файл: Lab1.cpp:

```
#include "framework.h"
```

```
#include "Lab1.h"
```

```
#include "utils.h"
```

```
#include "module1.h"
```

```
#include "module2.h"
```

```
HINSTANCE hInst;
```

```
std::wstring g_displayText = L"Оберіть дію в меню";
```

```
HWND g_hMainWindow = NULL;
```

```
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
```

```
int APIENTRY wWinMain(_In_ HINSTANCE hInstance, _In_opt_ HINSTANCE hPrevInstance, _In_ LPWSTR  
lpCmdLine, _In_ int nCmdShow) {
```

```
    hInst = hInstance;
```

```
    WNDCLASSEXW wcex = { sizeof(WNDCLASSEX) };
```

```
    wcex.style      = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
```

```
    wcex.lpfnWndProc = WndProc;
```

```
    wcex.hInstance  = hInstance;
```

```
    wcex.hCursor    = LoadCursor(nullptr, IDC_ARROW);
```

```
    wcex.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
```

```
    wcex.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCEW(IDC_LAB1);
```

```
    wcex.lpszClassName = L"Lab1Class";
```

```
    RegisterClassExW(&wcex);
```

```
    g_hMainWindow = CreateWindowW(L"Lab1Class", L"Лабораторна 1 - Варіант 20",
```

```
        WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, 0, 500, 300, nullptr, nullptr, hInstance, nullptr);
```

```
    if (!g_hMainWindow) return FALSE;
```

```
    ShowWindow(g_hMainWindow, nCmdShow);
```

```
    UpdateWindow(g_hMainWindow);
```

```
    MSG msg;
```

```
    while (GetMessage(&msg, nullptr, 0, 0)) {
```

```
        TranslateMessage(&msg);
```

```
        DispatchMessage(&msg);
```

```
}  
  
return (int) msg.wParam;  
  
}
```

```
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {  
  
    switch (message) {  
  
        case WM_COMMAND: {  
  
            int wmId = LOWORD(wParam);  
  
            switch (wmId) {  
  
                case ID_WORK1:  
  
                    ShowWork1Dialog(hInst, hWnd);  
  
                    break;  
  
                case ID_WORK2:  
  
                    ShowWork2Dialog(hInst, hWnd);  
  
                    break;  
  
                default:  
  
                    return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);  
  
            }  
  
        } break;  
  
        case WM_PAINT: {  
  
            PAINTSTRUCT ps;  
  
            HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);  
  
            RECT rect;  
  
            GetClientRect(hWnd, &rect);  
  
            DrawTextW(hdc, g_displayText.c_str(), -1, &rect, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE);  
  
        }  
  
    }  
  
}
```

```

        EndPaint(hWnd, &ps);

    } break;

case WM_DESTROY:

    PostQuitMessage(0);

    break;

default:

    return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);

}

return 0;

}

```

module1.cpp:

```

#include "module1.h"

#include "utils.h"

#include "resource.h"

```

```

static INT_PTR CALLBACK Dialog1Proc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{

    switch (message) {

    case WM_INITDIALOG:

        return (INT_PTR)TRUE;

    case WM_COMMAND:

        if (LOWORD(wParam) == IDOK) {

            wchar_t buffer[256];

            GetDlgItemText(hDlg, IDC_EDIT1, buffer, 256);

```

```

        g_displayText = buffer;

        InvalidateRect(g_hMainWindow, NULL, TRUE);

        EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));

        return (INT_PTR)TRUE;

    }

    else if (LOWORD(wParam) == IDCANCEL) {

        EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));

        return (INT_PTR)TRUE;

    }

    break;

}

return (INT_PTR)FALSE;

}

void ShowWork1Dialog(HINSTANCE hInstance, HWND parent) {

    DialogBox(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG1), parent, Dialog1Proc);

}

```

module2.cpp:

```

#include "module2.h"

#include "utils.h"

#include "resource.h"

#include <string>

static INT_PTR CALLBACK Dialog2Proc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{

```

```

switch (message) {

case WM_INITDIALOG:

    SetScrollRange(GetDlgItem(hDlg, IDC_SCROLLBAR1), SB_CTL, 1, 100, TRUE);

    SetScrollPos(GetDlgItem(hDlg, IDC_SCROLLBAR1), SB_CTL, 50, TRUE);

    return (INT_PTR)TRUE;

case WM_HSCROLL: {

    HWND hScroll = (HWND)lParam;

    int pos = GetScrollPos(hScroll, SB_CTL);

    int request = LOWORD(wParam);

    switch(request) {

        case SB_LINELEFT: pos -= 1; break;

        case SB_LINERIGHT: pos += 1; break;

        case SB_PAGELEFT: pos -= 10; break;

        case SB_PAGERIGHT: pos += 10; break;

        case SB_THUMBPOSITION:

        case SB_THUMBTRACK: pos = HIWORD(wParam); break;

    }

    if (pos < 1) pos = 1;

    if (pos > 100) pos = 100;

    SetScrollPos(hScroll, SB_CTL, pos, TRUE);

    return (INT_PTR)TRUE;

}

case WM_COMMAND:

    if (LOWORD(wParam) == IDOK) {

        int pos = GetScrollPos(GetDlgItem(hDlg, IDC_SCROLLBAR1), SB_CTL);

```

```

        g_displayText = L"Selected number: " + std::to_wstring(pos);

        InvalidateRect(g_hMainWindow, NULL, TRUE);

        EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));

        return (INT_PTR)TRUE;

    }

    else if (LOWORD(wParam) == IDCANCEL) {

        EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));

        return (INT_PTR)TRUE;

    }

    break;

}

return (INT_PTR)FALSE;

}

void ShowWork2Dialog(HINSTANCE hInstance, HWND parent) {

    DialogBox(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG2), parent, Dialog2Proc);

}

```

utils.h:

```

#pragma once

#include <windows.h>

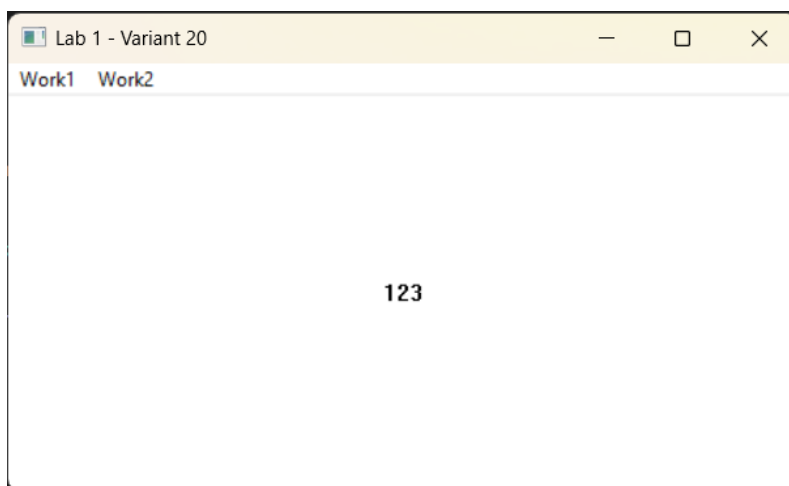
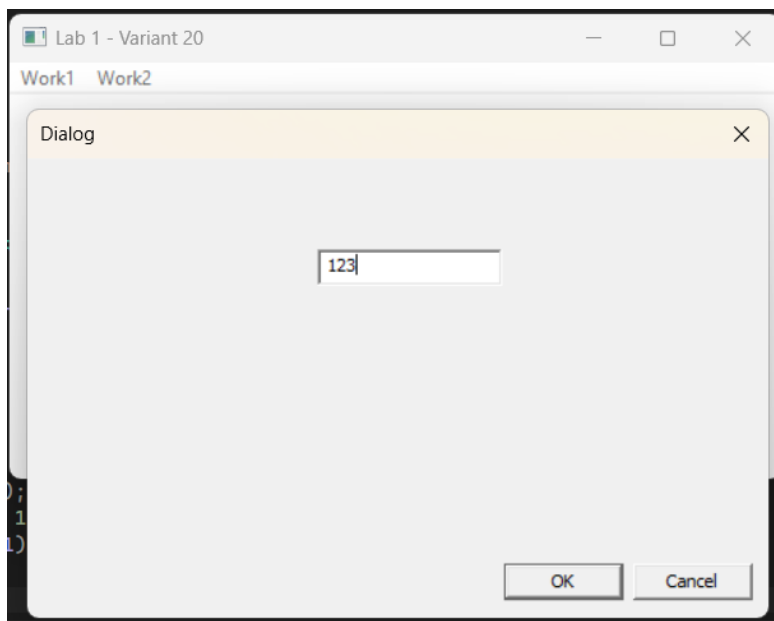
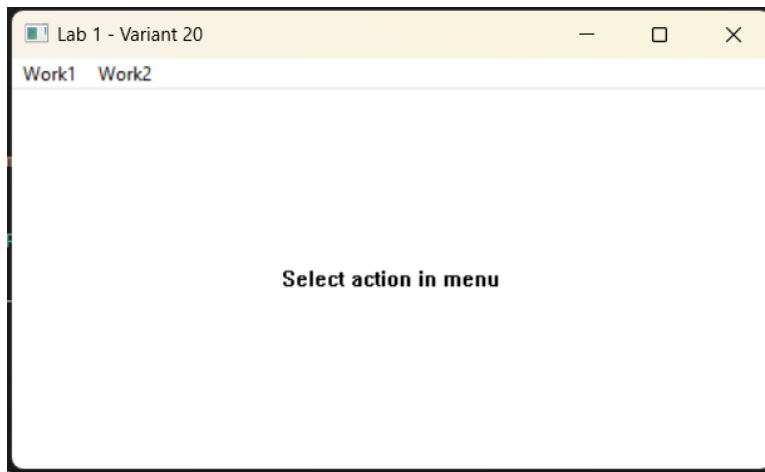
#include <string>

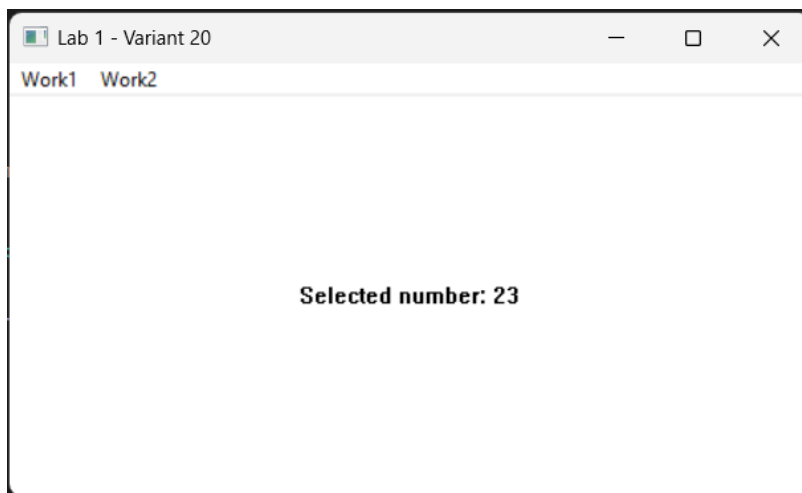
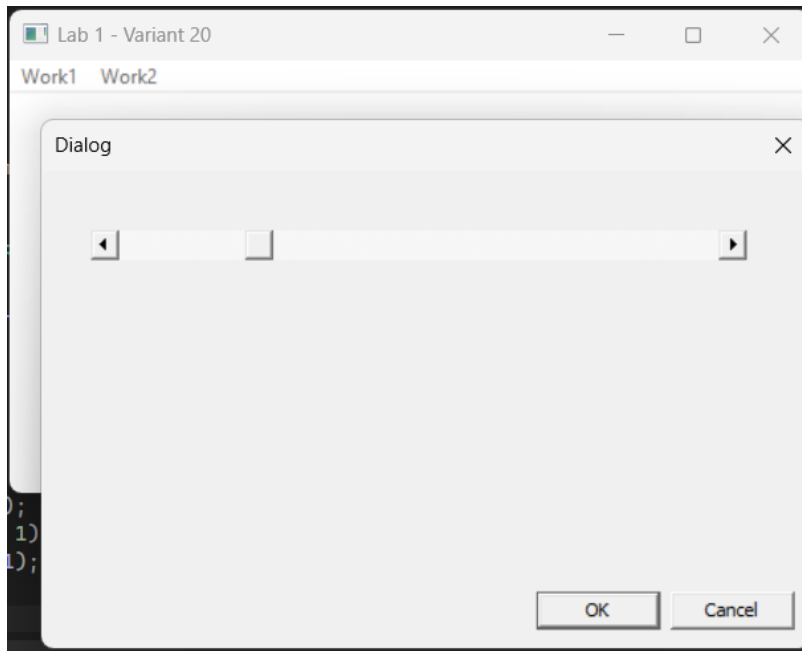
extern std::wstring g_displayText;

extern HWND g_hMainWindow;

```

Скріншоти:





Висновки

У лабораторній роботі я виконав завдання згідно свого варіанту. Доповнив функціонал програми та ознайомився із середовищем розробки Visual Studio. Під час виконання я отримав практичні навички створення віконних додатків за допомогою Win32 API. Я навчився проектувати графічний інтерфейс (меню та діалогові вікна) за допомогою файлів ресурсів. Також я застосував принципи модульного програмування: логіку роботи розділено на незалежні модулі, а callback-функції діалогових вікон приховано від інших частин програми за допомогою модифікатора `static`.

Контрольні запитання:

1. **Що виконує головна функція програми?** Функція `WinMain` є точкою входу. Вона реєструє клас вікна, створює його на екрані та запускає нескінченний цикл очікування повідомлень (Message Loop).
2. **Чим відрізняється реєстрація вікна від його створення?** Реєстрація (`RegisterClass`) — це створення "шаблону" вікна (його стиль, колір, прив'язка до функції обробки). Створення (`CreateWindow`) — це виділення пам'яті та фізична побудова вікна за цим шаблоном.
3. **Що робить у Callback-функції вікна оператор `switch`?** Він перевіряє код системного повідомлення і спрямовує виконання програми до відповідного блоку коду (`case`).
4. **Як створюється новий пункт меню?** У Visual Studio він створюється за допомогою редактора ресурсів (файл `.rc`) або програмно під час виконання програми функціями `CreateMenu()` та `AppendMenu()`.
5. **Як викликається вікно діалогу?** Вікно діалогу викликається системною функцією `DialogBox()`.
6. **Як створити нове вікно діалогу?** Потрібно створити візуальний шаблон діалогу у файлі ресурсів, написати для нього окрему callback-функцію для обробки подій і викликати функцію `DialogBox`.
7. **Де запрограмований цикл очікування повідомлень головного вікна?** В кінці функції `WinMain`. Це цикл `while (GetMessage(...))`, який отримує повідомлення і передає їх у `WndProc` через `DispatchMessage`.
8. **Що таке ієрархія імпортів (`import`)?** Це порядок підключення модулів (через `#include`). Вона має бути побудована так, щоб уникати циклічних залежностей між файлами.
9. **Що відбувається при імпортуванні файлу?** Препроцесор компілятора бере весь текст із файлу заголовка (`.h`) і вставляє його на місце директиви `#include`.
10. **Чим відрізняється функція головного вікна від функції вікна діалогу?** Callback головного вікна отримує всі повідомлення і має передавати необроблені у `DefWindowProc`. Callback діалогу отримує лише специфічні повідомлення і повертає `TRUE` або `FALSE`.